LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER



OLEH

NAMA : GAITSHA AZZAHRA DEVITRYA

NIM : 231344012

PROGRAM STUDI D-4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN :

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Ohm Meter
3.	Tanggal Praktek	: 1 September 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 6 September 2023
5.	Nama Praktikan	: Gaitsha Azzahra Devitrya
6.	Nama Partner	: 1. Aldy Ghafar Sanjaya 2. Aqiilah Ahmad Fauzan
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, SST , MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN : 2
DAFTAR ISI 3
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT DAN BAHAN 5
IV. LANGKAH KERJA 6
V. TABEL HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISIS DATA 12
VII. KESIMPULAN 12
VIII. DAFTAR PUSTAKA 13

I. TUJUAN PERCOBAAN

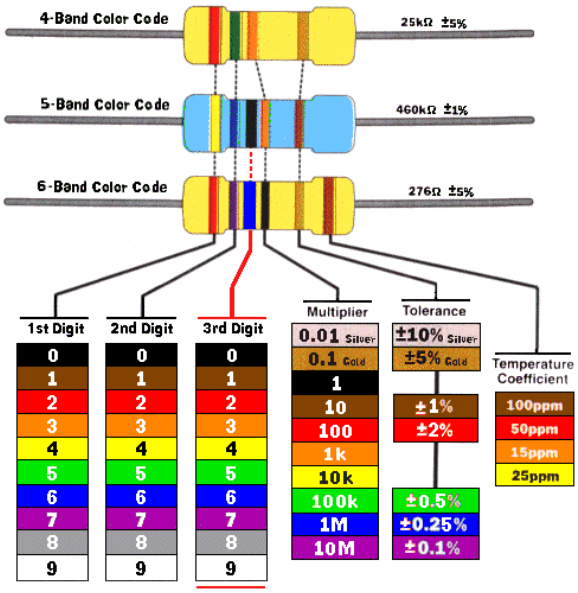
1. Dapat mengenal Ohmmeter
2. Dapat memahami cara menggunakan Ohmmeter
3. Dapat melakukan kalibrasi Ohmmeter
4. Dapat mengukur resistansi menggunakan Ohmmeter
5. Dapat membaca nilai resistansi pada suatu resistor
6. Dapat menghitung nilai resistansi yang dilihat dari warna pada resistor
7. Dapat menghitung error pada pengukuran resistor

II. DASAR TEORI

1. Resistor

Resistor adalah komponen Elektronika Pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Hambatan atau Tahanan dan biasanya disingkat dengan Huruf "R". Satuan Hambatan atau Resistansi Resistor adalah OHM (Ω). Sebutan "OHM" ini diambil dari nama penemunya yaitu **Georg Simon Ohm** yang juga merupakan seorang Fisikawan Jerman.

Sebuah resistor memiliki nilai resistansi yang dapat dibaca dan dihitung melalui kode warna yang terdapat pada badan resistor. Kode warna resistor yang ada saat ini sudah dikembangkan sejak tahun 1957 oleh bangsa eropa dan amerika yang pada akhirnya aturan mengenai resistor ini ditetapkan menurut standar EIA-RS-279. EIA ini adalah singkatan dari *Electronic Industries Alliance*, sebuah organisasi yang didirikan oleh RMA (*Radio Manufacturers Association*) dari amerika dan Eropa. Menurut standar EIA-RS-279, kode warna pada resistor dibagi menjadi tiga jenis, yaitu resistor dengan kode 4 warna, 5 warna dan 6 warna.



2. Ohmmeter

Ohmmeter adalah instrumen listrik yang mengukur hambatan listrik yang diberikan oleh suatu rangkaian atau komponen terhadap aliran arus listrik. Ohmmeter mengalirkan arus ke rangkaian atau komponen yang resistansinya akan diukur. Kemudian mengukur tegangan yang dihasilkan dan menghitung resistansi menggunakan Hukum Ohm.

V = I.R atau R = V/I

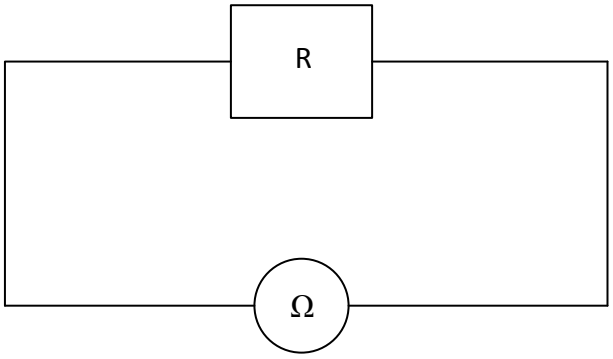
V menyatakan potensial listrik(voltase tegangan) dan I menyatakan besarnya arus listrik yang mengalir.

III. ALAT DAN BAHAN

1. Multimeter Analog
2. Multimeter Digital
3. 10 buah resistor (82 Ω, 680 Ω, 1K Ω, 10K Ω, 15K Ω, 33K Ω. 39K Ω, 82K Ω, 330K Ω, 470K Ω).

IV. LANGKAH KERJA

1. Menyiapkan alat dan komponen yang akan digunakan
2. Menuliskan warna dan nominal resistor ke dalam tabel
3. Melakukan kalibrasi pada alat multimeter analog dan digital
4. Membuat rangkaian ohmmeter dan resistor

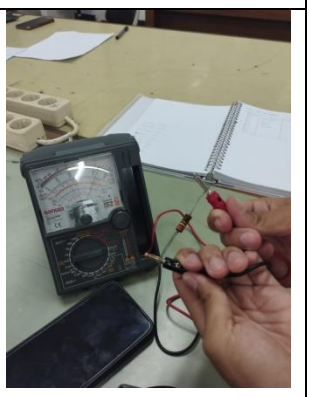


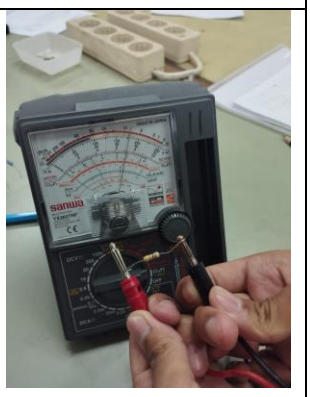
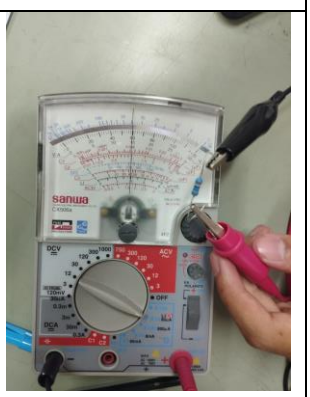
5. Melakukan percobaan mengukur nilai resistansi pada suatu resistor sesuai dengan tabel kebenaran
6. Mencatat data hasil percobaan dan membandingkan dengan nilai tabel kebenaran.

V. TABEL HASIL PERCOBAAN

1. Tabel Hasil Percobaan Multimeter Analog

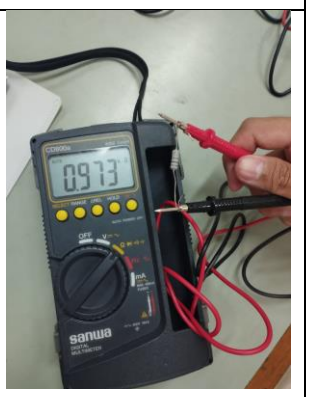
No.	Warna Resistor	Nominal(Ω)	Hasil pengukuran(Ω)	Error(%)	Dokumentasi

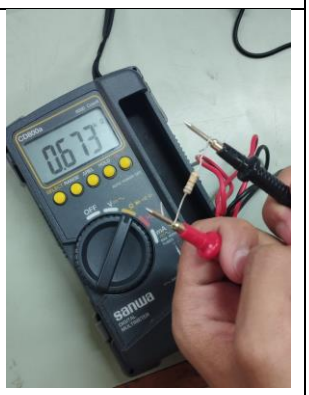
1	Coklat, Hitam, Merah, Emas	1KΩ, ±5%	10 x 100=1K	0%	
2	Jingga, Jingga, Jingga, Perak	33KΩ, ±10%	36 x 1K = 36K	9,09%	
3	Jingga, Jingga, Kuning, Emas	330KΩ, ±5%	3,4 x 100K=340K	3,03%	
4	Abu, Merah, Hitam, Emas	82Ω, ±5%	8,1 x 10=81	1,21%	

5	Biru, Abu, Coklat, Emas	680Ω, ±5%	65 x 10=650	4,41%	
6	Coklat, Hijau, Merah, Emas	15KΩ, ±5%	15 x 1K= 15K	0%	
7	Abu, Merah, Kuning, Emas	820KΩ, ±5%	81 x 10K=810K	1,21%	
8	Jingga, Putih, Hitam, Merah,Coklat	39KΩ, ±1%	39 x 1K= 39K	0%	

9	Kuning, Ungu, Kuning, Emas	470KΩ, ±5%	4,5 x 100K= 450K	4,50%	
10	Coklat, Hitam, Jingga, Emas	10KΩ, ±5%	10 X 1K= 10K	0%	

2. Tabel Hasil Percobaan Multimeter Digital

No.	Warna Resistor	Nominal(Ω)	Hasil pengukuran(Ω)	Error(%)	Dokumentasi
1	Coklat, Hitam, Merah, Emas	1KΩ, ±5%	973	2,7%	

2	Jingga, Jingga, Jingga, Perak	33KΩ, ±10%	34K	3%	
3	Jingga, Jingga, Kuning, Emas	330KΩ, ±5%	325K	1,5%	
4	Abu, Merah, Hitam, Emas	82Ω, ±5%	81,8	0,9%	
5	Biru, Abu, Coklat, Emas	680Ω, ±5%	673	1%	

6	Coklat, Hijau, Merah, Emas	15KΩ, ±5%	14,73K	1,8%	
7	Abu, Merah, Kuning, Emas	820KΩ, ±5%	827K	0,8%	
8	Jingga, Putih, Hitam, Merah,Coklat	39KΩ, ± 1%	39,26K	0,7%	
9	Kuning, Ungu, Kuning, Emas	470KΩ, ±5%	471K	0,2%	

10	Coklat, Hitam, Jingga, Emas	10KΩ, ±5%	9,89K	1,1%	

VI. ANALISIS DATA

Pada praktikum kali dilakukan percobaan mengukur nilai resistansi pada 10 buah resistor yang dilatarbelakangi oleh pengukuran langsung dan menggunakan alat multimeter analog dan multimeter digital untuk mendapat nilai ukur resistansi yang akurat. Melakukan kalibrasi pada multimeter adalah langkah pertama untuk melakukan pengukuran agar hasil dapat presisi dan akurat. Metode pertama yang digunakan adalah dengan menghitung nilai resistansi berdasarkan kode warna yang terdapat pada badan resistor. Hasil yang diperoleh dari perhitungan berdasarkan kode warna sebesar 1KΩ dengan toleransi sebesar ±5%, dari pengukuran menggunakan multimeter analog nilai resistansi yang diperoleh sebesar 1KΩ dengan nilai akurasi dan presisi sebesar 100% dan tidak ada error pada pengukuran, sedangkan dari pengukuran menggunakan multimeter digital nlai resistansi yang diperoleh sebesar 973KΩ dengan nilai akurasi dan presisi sebesar 97,2% dan terdapat error 2,7% yang masih didalam nilai toleransi dari resistor tersebut.

VII. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengukuran ini, hasil yang diperoleh pada pengukuran menggunakan multimeter analog yang menggunakan persamaan R=VI adalah nilai hambatan yang presisi dan akurat. Adanya nilai yang berbeda dari perhitungan berdasarkan teori dan praktek disebabkan oleh berbagai faktor yaitu *human error* atau praktikan kurang tepat saat membaca hasil, tidak mengkalibrasi multimeter, pengaruh suhu yang berubah, alat yang sudah berumur atau resistor yang rusak.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/90233

https://skemaku.com/kode-warna-resistor-dan-cara-membacanya/